ثانوية : الشهيد بلهندوز عدة مازونة	مذكرة تقويم	السنة الدراسية :2026/2025
الأستاذ(ة):تلمساني خيرة	الفرض الثاني	المستوى والشعبة :1.ج.م.ع.ت.2

التمرين الأول

المجال التعلمي : تحويل المادة وتدفق الطاقة فى نظام بيئي	**المجال التعلمي :** تحسين انتاج الكتلة الحيوية
الوحدة التعلمية : دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي	**الوحدة التعلمية :** تاثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحيوية
الكفاءة القاعدية :اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي	**الكفاءة القاعدية :** اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي
الكفاءة المستهدفة: لهذا يجب التعرف على خصائص تحويل المادة والطاقة التي تحدث في نظام بيئي وشرح كيفية دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي.	**الكفاءة المستهدفة :** إيجاد علاقة بين تأثير العوامل الخارجية وإنتاج الكتلة الحيوية: التعرف على تأثيرات العوامل الترابية والمناخية على إنتاج الكتلة الحيوية وطرق التحكم فيها.
الهدف التعلمي : إظهار إمتصاص اليخضور لمختلف الأطياف الضوئية تحديد مصير الجزيئات العضوية المصنعة وإستنتاج العلاقة بين التركيب الضوئي وعملية التركيب الحيوي.	◆ **الهدف التعلمي :** إيجاد علاقة بين تأثير العوامل الخارجية وإنتاج الكتلة الحيوية: التعرف على تأثيرات العوامل الترابية والمناخية على إنتاج الكتلة الحيوية وطرق التحكم فيها.
◆ **الموارد المستهدفة :** يتدخل اليخضور في إمتصاص الضوء حيث تكون الإشعاعات الطرفية هي الأكثر إمتصاصًا من طرف اليخضور وهي الأكثر تأثيرًا في شدة التركيب الضوئي، أما الإشعاعات الوسطية فهي أقل إمتصاصًا وتأثيرًا. يمثل التركيب الضوئي نقطة إنطلاق لعمليات التركيب الحيوي التي تتم في النبات الأخضر.	◆ **الموارد المستهدفة :** يتم رفع إنتاج الكتلة الحيوية بالتحكم في العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي، وغياب أحد العوامل ينتج عنه توقف الظاهرة. نقص أحد العوامل عن حده الأمثل فإنه يحد من تأثير العوامل الأخرى إنه العامل المحدد.

مضمون التقويم (نص التمارين)

التمرين الأول (....نقاط)

التمرين الثاني (....نقاط)

التمرين الثالث (...نقاط)

سند التصحيح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط	
				التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
التمرين الثالث	الأول	1		6	6
		2		3	3
	الثاني	1		4	09
		2		3	
		3		2	
	الثالث	1	2	2	

	تقييم الموضوع								
		وضوع ومقروئية نص الموضوع(الإخراج–الطبع..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق ،الوثائق ...)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء ، الترقيم ..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيدة	متوسطة	ناقصة
	الأول	x			x			x		
	الثاني									
	الثالث									
مضمون الموضوع		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول		x			x		x		
	الثاني									
	الثالث									

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء،الاسترجاع،التنظيم والهيكلة			x
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			x
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي			x
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة			x

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
1- درجة الحرارة المرتفعة تعود سلبا على صحة الورقة 2- تؤثر درجة الحرارة المرتفعة سلبا على أوراق السبانخ 3- كلما ارتفعت درجة الحرارة تنقص كمية اليخضور وتنقص كمية الانتاجية 4- كلما كانت درجة الحرارة أكبر كانت شدة الامتصاص أقل	1- تؤدي درجة الحرارة المرتفعة الى ضمور الاوراق وظهور بقع صفراء 3-درجة الحرارة المرتفعة تؤدي الى تخريب اليخضور وانخفاض الانتاجية . 4-تعيق درجة الحرارة المرتفعة امتصاص اليخضور للاشعاعات الضوئية

المعالجة التربوية	
الإختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
قلة التركيز على معطيات الأسئلة و الوثائق المرفقة بالموضوع	تنظيم الافكار و المعلومات وعدم الخلط
عبارات غامضة ضعف في الدقة والتركيز	تذكر الدرس المتعلق بموضوع الفرض ثم تحديد المعارف المطلوبة و الاجابة عن الأسئلة
اجابات غير منطقية	
التسرع في الاجابة قبل التركيز على المعطيات	حسن التصرف في الوقت المخصص للإجابة
الاحطاء اللغوية والاملائية	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ثانوية الشهيد بلهندوز عدة مازونة — مديرية التربية لولاية غليزان

المستوى :1 ج.م.ع.ت — السنة الدراسية :2026/2025

فرض الثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة — المدة : ساعة

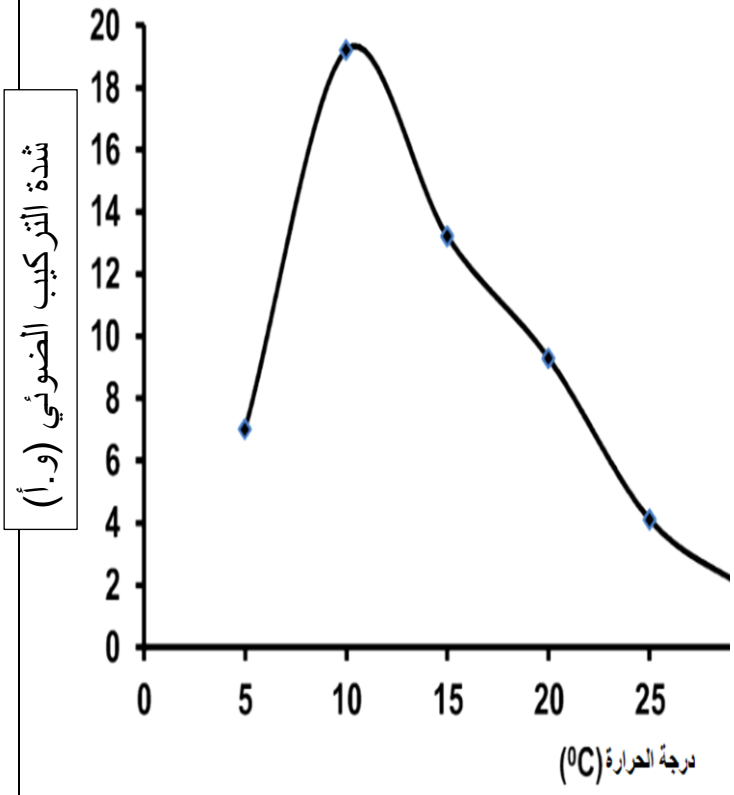
التمرين :

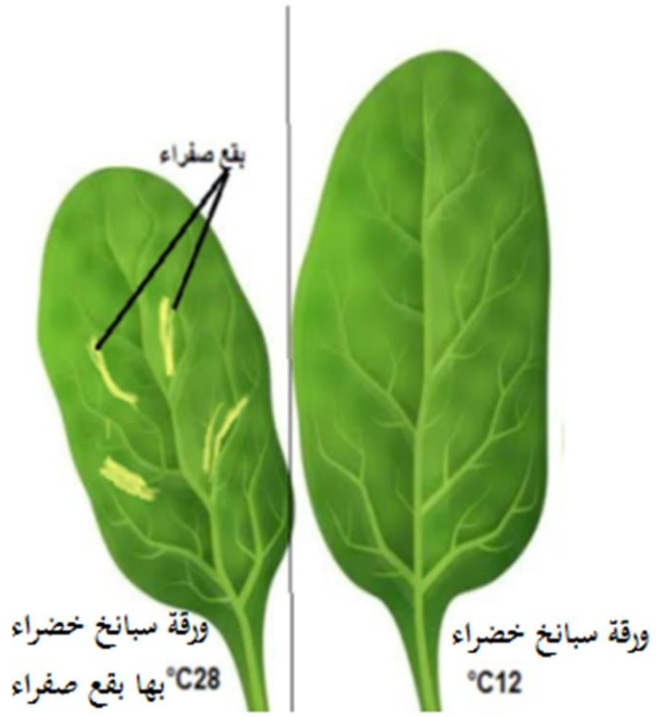
يعتمد نمو النبات على عملية التركيب الضوئي، التي تتأثر بعوامل بيئية متعددة، من أبرزها درجة الحرارة.

لمعرفة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على انتاجية بعض المحاصيل الزراعية نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يظهر الشكل أ من الوثيقة 1 صورا لأوراق السبانخ Spinacia oleracea أخذت من محصولين تعرضا لدرجات حرارة مختلفة في حين يمثل الشكل ب من نفس الوثيقة تغيرات شدة التركيب الضوئي عند نبات السبانخ بدلالة درجة الحرارة.





الشكل ب	الشكل أ

الوثيقة 1

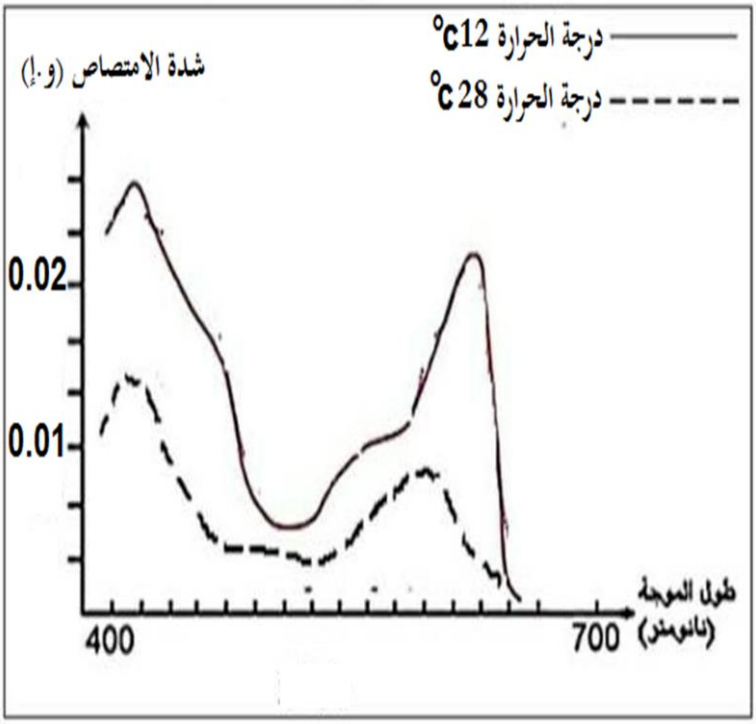
–اقترح فرضية تبين فيها تأثير درجات الحرارة المرتفعة على نبات السبانخ باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

تم قياس انتاجية المحاصيل الزراعية لنبات السبانخ وكمية اليخضور في 1 غرام من اوراقها في درجات حرارة متباينة النتائج موضحة في الشكل أ من الوثيقة2 .

كما تم تعريض اليخضور الى إضاءات مختلفة الأطوال الموجية عند درجات حرارة متفاوتة النتائج موضحة في الشكل ب من الوثيقة 2 .

درجة الحرارة C°	كمية اليخضور Mg/g	الانتاجية طن /هكتار
12	2.8	20
22	2.4	14
30	1.3	5



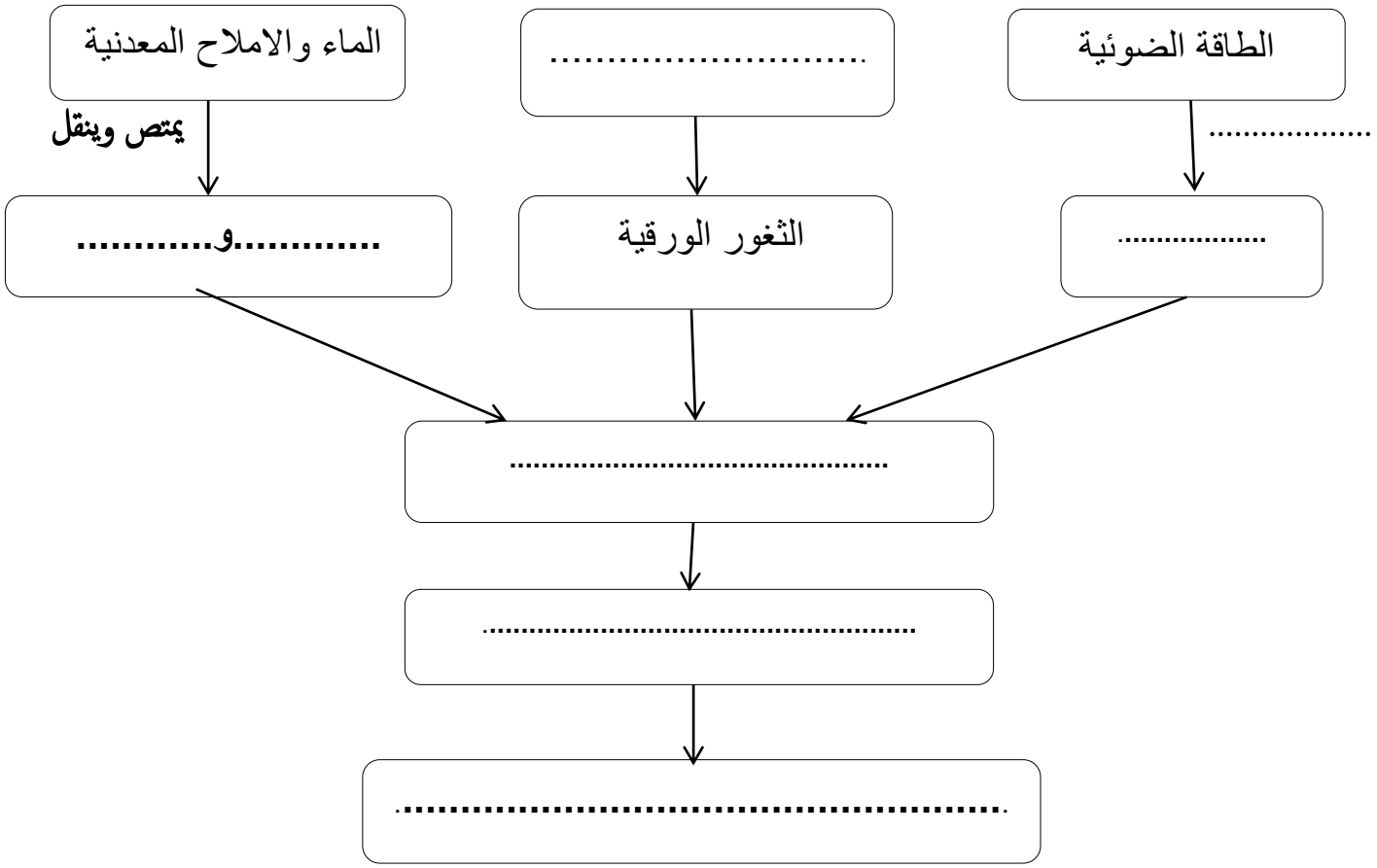
الشكل أ | **الشكل ب**

الوثيقة 2

-وضح تأثير درجة الحرارة المرتفعة على الانتاجية عند نبات السبانخ مصادقا على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة 2.

الجزء الثالث : أكمل المخطط المرفق مع توضيح تأثير درجة الحرارة المرتفعة على انتاجية نبات السبانخ بناء على ما توصلت إليه من نتائج هذه الدراسة ومعلوماتك .

الاسم والقب :.....


الماء والاملاح المعدنية
.....
الطاقة الضوئية
يمتص وينقل
.....و.....
الثغور الورقية
.....
.....
.....
.....

التصحيح

الجزء الأول :اقتراح فرضية حول تأثير درجة الحرارة المرتفعة على نبات السبانخ :

استغلال الوثيقة 01:

الشكل أ:يمثل صورة لأوراق السبانخ أخذت احداهما من نبات معرض لدرجة حرارة 12 والاخرى 28 حيث نلاحظ:

الورقة المعرضة لدرجة الحرارة 12 :تظهر كبيرة الحجم خضراء اللون .

الورقة المعرضة لدرجة الحرارة 28: تظهر أقل حجما بلون أخضر بها بقع صفراء.

الاستنتاج :تؤدي درجة الحرارة المرتفعة الى ضمور الأوراق و ظهور بقع صفراء بها .

يمثل الشكل ب : منحنى بياني لتغيرات شدة التركيب الضوئي لنبات السبانخ بدلالة درجات الحرارة حيث :

5-12 تتزايد شدة التركيب الضوئي بزيادة درجة الحرارة الى ان تبلغ قيمة أعظمية تقدر ب20 (و.إ) عند الدرجة 12

1230 تتناقص شدة التركيب الضوئي بزيادة درجة الحرارة حيث تصل الى 2 (و.إ) عند الدرجة 30

الاستنتاج : تثبط درجات الحرارة المرتفعة عملية التركيب الضوئي .

الربط : تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ضمر الأوراق و ظهور بقع صفراء على مستواها و يرافق ذلك نقص في شدة التركيب الضوئي تسمح هذه النتائج باقتراح الفرضية التالية :

الفرضية : تستهدف درجات الحرارة المرتفعة الأصبغة اليخضورية على مستوى الأوراق مما يعيق التقاط الضوء الضروري لعملية التركيب الضوئي .

الجزء الثاني : المصادقة على صحة الفرضية المقترحة .

استغلال الوثيقة 02:

يمثل الشكل أ : جدول لتغيرات كل من كمية اليخضور و الانتاجية عند نبات السبانخ بدلالة درجات الحرارة المختلفة

عند درجة الحرارة 12: تقدر كمية اليخضور ب 2.8 **Mg/g** و الانتاجية ب 20 طن / هكتار

عند درجة الحرارة 22:تنخفض كل من كمية اليخضور و الانتاجية حيث تقدر كمية اليخضور ب 2.4 Mg/g

و الانتاجية ب 14 طن /هكتار .

عند درجة الحرارة 30 : تنخفض كمية اليخضور حيث تقدر ب Mg/g1.3 و الانتاجية ب5 طن/هكتار .

كلما زادت درجة الحرارة قلت كمية اليخضور والانتاجية .

الاستنتاج : تؤدي درجة الحرارة المرتفعة الى تخريب اليخضور و انخفاض الانتاجية .

يمثل الشكل ب : منحنيين بيانيين لتغيرات شدة الامتصاص من طرف اليخضور بدلالة طول الموجة عند درجات حرارة متفاوتة حيث نلاحظ:

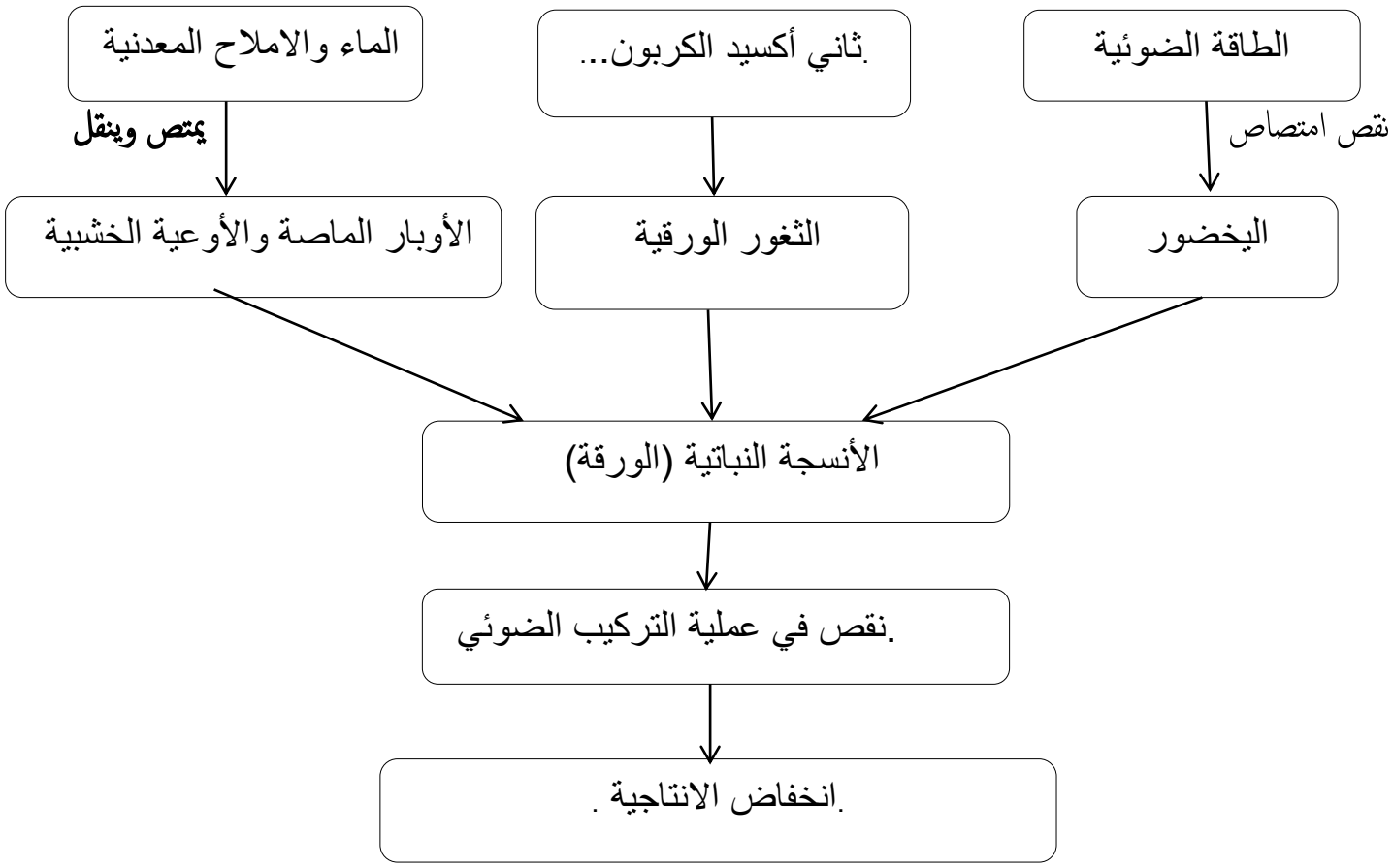
عند درجة الحرارة 12 :تكون شدة الامتصاص في أعلى مستوياتها خاصة على مستوى الاشعاعات الطرفية

عند درجة الحرارة 28:تنخفض شدة الامتصاص عبر جميع الأطوال الموجية مقارنة بالامتصاص في درجة حرارة منخفضة

الاستنتاج :تؤدي درجة الحرارة المنخفضة إلى ضعف امتصاص اليخضور للاشعاعات الضوئية

الربط :تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تخريب اليخضور مما يضعف امتصاص الاشعاعات الضوئية اللازمة لعملية التركيب الضوئي مايؤدي الى نقص المادة العضوية و بالتالي انخفاض المردود الزراعي (الانتاجية) وهذا ما يصادق على صحة الفرضية المقترحة .

الجزء الثالث : المخطط



ثانوية : الشهيد بلهندوز عدة مازونة	مذكرة تقويم	السنة الدراسية :2026/2025
الأستاذ(ة):تلمساني خيرة	الاختبار الثاني	المستوى والشعبة :1.ج.م.ع.ت.2

التمرين الأول	التمرين الثاني
المجال التعلمي :وحدة العضوية	المجال التعلمي : تحسين انتاج الكتلة الحيوية
الوحدة التعلمية :استجابة العضوية للجهد العضلي	الوحدة التعلمية : تأثير العوامل الداخلية على انتاج الكتلة الحيوية
الكفاءة القاعدية : إقتراح حلول عقلانية لوقاية صِحته إنطلاقًا من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة العضوية ومن خلال تشخيص العلاقات بين الوظيفة القلبية والوظيفة التنفسية.	الكفاءة القاعدية : اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي
الكفاءة المستهدفة:	الكفاءة المستهدفة :
◆ الهدف التعلمي : وضع علاقة بين تغير النشاط العضلي وتغير الوظيفتين القلبية والتنفسية: تشخيص العلاقات الموجودة بين الوظيفة القلبية والتنفسية أثناء بذل الجهد.	◆ الهدف التعلمي : إيجاد علاقة بين تأثير العوامل الداخلية وإنتاج الكتلة الحيوية: تحديد أهم الطرق المستعملة في إستحداث السلالات المرغوبة.
الموارد المستهدفة : تتكيف العضوية للجهد العضلي بتعديل الوظيفة القلبية والتنفسية. ◆ يؤثر الجهد العضلي في نفس الوقت على الوتيرتين القلبية والتنفسية وذلك من أجل زيادة التدفق الدموي والهوائي لضمان تلبية حاجات العضلة من ثنائي الأكسجين والغلوكوز.	الموارد المستهدفة : ◆ يخضع الإنتاج النوعي والكمي للنباتات والحيوانات إلى عوامل وراثية. ◆ يسمح الإفتراق المستقل لصبغيا كل زوج ومن ثم شكلا كل مورثة أثناء الإنقسام المنصف بالتنوع الوراثي لأمشاج كل فرد. ◆ يحدث أثناء الالقاح إتحاد عشوائي لأمشاج الأبوين المتلاقحين وتجتمع الصبغيات ومعها أليلات المورثات في أزواج في البيضة الملقحة ويؤدي ذلك إلى تنوع الأفراد الناتجة وإنتاج سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة.

مضمون التقويم (نص التمارين)
التمرين الأول (....نقاط)
التمرين الثاني (....نقاط)
التمرين الثالث (...نقاط)
سند التصحيح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط	
				التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	1		2.5	6
		2		3.5	
التمرين الثالث	الأول	1		1.5	3.5
		2		2	
	الثاني	1		3.5	8.5
		2		4	
		3		1	
	الثالث	1		02	

		تقييم الموضوع								
		وضوع ومقروئية نص الموضوع(الإخراج–الطبع..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق ،الوثائق ...)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء ، الترقيم ..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيدة	متوسطة	ناقصة
	الأول	x			x			x		
	الثاني									
	الثالث									
مضمون الموضوع		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول		x		x			x		
	الثاني			x		x		x		
	الثالث									

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء،الاسترجاع،التنظيم والهيكلة			x
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			x
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي			x
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة			x

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
1- تظهر تغيرات الوظيفة القلبية في زيادة تدريجية للوتيرة القلبية وتبقى في تزايد 2- لم يتحصل الفلاح على افراد مرغوبة ؟ 3- تزاوج بين أفراد الجيل الأول فيما بينها .	-تظهر تغيرات الوتيرة القلبية في زيادة تدريجية للوتيرة القلبية دون ان تجتاز القيمة العظمى -كيف يتم انتاج أفراد مرغوبة تحمل صفات مرغوبة انطلاقا من أفراد الجيل الأول ؟ -المزاوجة بين أفراد الجيل الأول فيما بينها للحصول على أفراد الجيل الثاني متنوعة ظاهريا ويظهر فيها النمط المرغوب .

المعالجة التربوية	
الإختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
اغفال بعض الإجابات أو أوجوبة ناقصة	مراجعة التلاميذ ما تم كتابته قبل تسليم ورقة الاجابة
الأخطاء اللغوية والاملائية	مراجعة الدروس
التسرع في الاجابة قبل التركيز على المعطيات	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية **مديرية التربية لولاية غليزان**

ثانوية الشهيد بلهندوز عدة مازونة **السنة الدراسية :2026/2025**

الشعبة : 1 ج م ع ت **إختبار الثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة** **المدة : 2ساعة**

التمرين الاول (06نقاط):

أثناء جهد عضلي مُكثف، تستجيب العضوية لهذا الجهد عن طريق تغيرات فيزيولوجية مكيّفة ومضبوطة، إلا أن تدخل بعض المواد يعرقل سيرورة هذه الإستجابة مؤديًا بذلك إلى الموت.

تغبر الرئة (Pneumoconiosis) هو مرض رئوي يصيب غالباً عمال مناجم الفحم، يحدث نتيجة فرط إستنشاق حبيبات غبار الفحم لمدة طويلة أثناء العمل، مع مرور الوقت، تتجمع حبيبات غبار الفحم في الرئتين مُسببةً تخريب الأسناخ الرئوية فيحدث صعوبة في التنفس، كما يتسبب هذا المرض في عدم إنتظام الوتيرة القلبية (تسارعها ثم تباطؤها) فيفشل القلب ويتوقف.

1.إختر العبارة الصحيحة من العبارت المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ. يتكيف النشاط القلبي والتنفسي إستجابةً للجهد العضلي وذلك بـ:

a. إنخفاض حجم الهواء الساري وزيادة التدفق الدموي.

b. زيادة حجم الهواء الساري وإنخفاض التدفق الدموي.

c. زيادة حجم الهواء الساري وزيادة التدفق الدموي.

ب. بعد قيام شخص بجهد عضلي مكثف كانت قيمة الوتيرة التنفسية 40 حركة تنفسية في الدقيقة وقيمة حجم الهواء الساري 3 ل، إذن فقيمة التدفق الهوائي لدى هذا الشخص تُقدر بـ:

a. 80 ل/د.

b. 100 ل/د.

c. 120 ل/د.

ت. عند قياس الوتيرة القلبية لشخص أثناء الجهد العضلي:

a. تظهر تغيرات الوظيفة القلبية في زيادة تدريجية الوتيرة القلبية وتبقى في التزايد.

b. تظهر تغيرات الوظيفة القلبية في زيادة مفاجِئة الوتيرة القلبية دون أن تجتاز القيمة العظمى.

c. تظهر تغيرات الوظيفة القلبية في زيادة تدريجية الوتيرة القلبية دون أن تجتاز القيمة العظمى.

ث. القيمة العظمى للوتيرة القلبية (FC max) عند شخص عمره 45 سنة بعد قيامه بجهد عضلي مكثف تكون:

a. 170 دقة/ دقيقة.

b. 175 دقة/ دقيقة.

c. 185 دقة/ دقيقة.

ج. يُقاس VO_2 max بـ:

a. ملل من الـ O_2 المستهلك/كلغ من وزن الجسم/دقيقة.

b. ملل من الـ O_2 المستهلك/غ من وزن الجسم/دقيقة.

c. ملل من الـ O_2 المستهلك/الواط/ دقيقة.

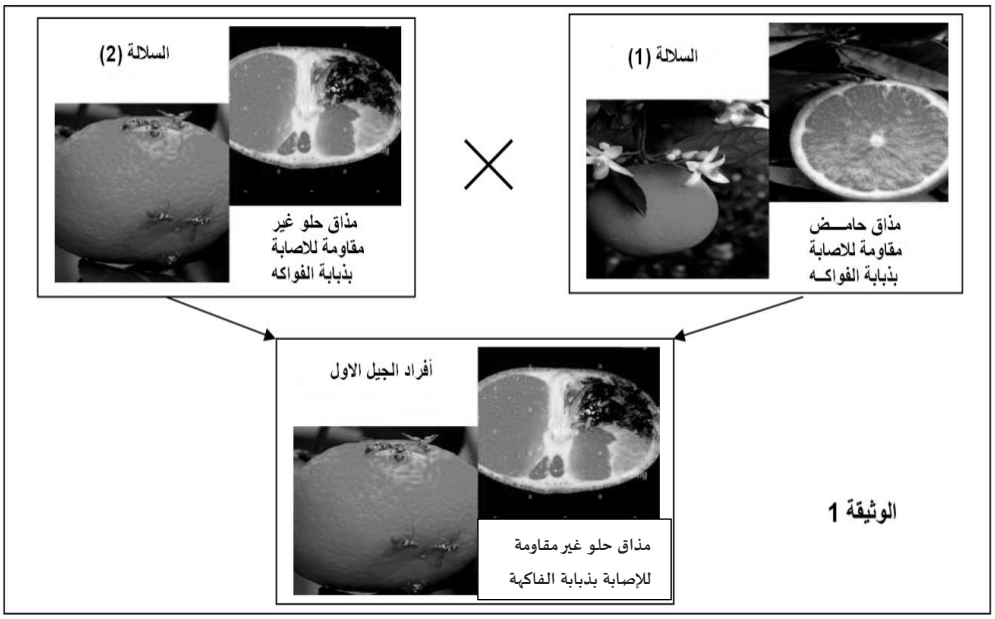
2.إشرح في نص علمي كيف تستجيب العضوية للجهد العضلي عند الشخص السليم، **مُبرزًا** تأثير حبيبات غبار الفحم على هذه الإستجابة عند الشخص المصاب بمرض تغبر الرئة وذلك إنطلاقًا من المعطيات السابقة ومكتسباتك .

التمرين الثاني (14 نقاط):

يتطلب تحسين إنتاج الكتلة الحية البحث عن أفراد مرغوبة وإصطفائها من بين تلك الناشئة عن التصالبات الطبيعية أو الإصطناعية بشكل تدريجي ثم إكثارها فيما بعد.

يعد البرتقال من الفواكه الغنية بالفيتامين C والمفيدة من الناحية الغذائية لذلك يلجأ المزارعون إلى تحسين إنتاجيته ولمعرفة كيفية ذلك نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول : تلبية للطلب المتزايد على منتوج ذو نوعية رفيعة من البرتقال أجرى المزارعون التهجين بين سلالتين من البرتقال كما هو موضح في **الوثيقة 1.**



الوثيقة 1

. حدد المشكلة التي تواجه الفلاح

ثم **اقترح** فرضية لحل هذه المشكلة

باستغلالك معطيات الوثيقة1.

الجزء الثاني : لغرض التأكد من صحة الفرضية المقترحة تم ترك أفراد الجيل الأول تتزاوج فيما بينها للحصول على أفراد الجيل الثاني

نتائج التهجين ونسبة الأنماط الظاهرية لأفراد الجيل الثاني موضحة في **الوثيقة 2.**

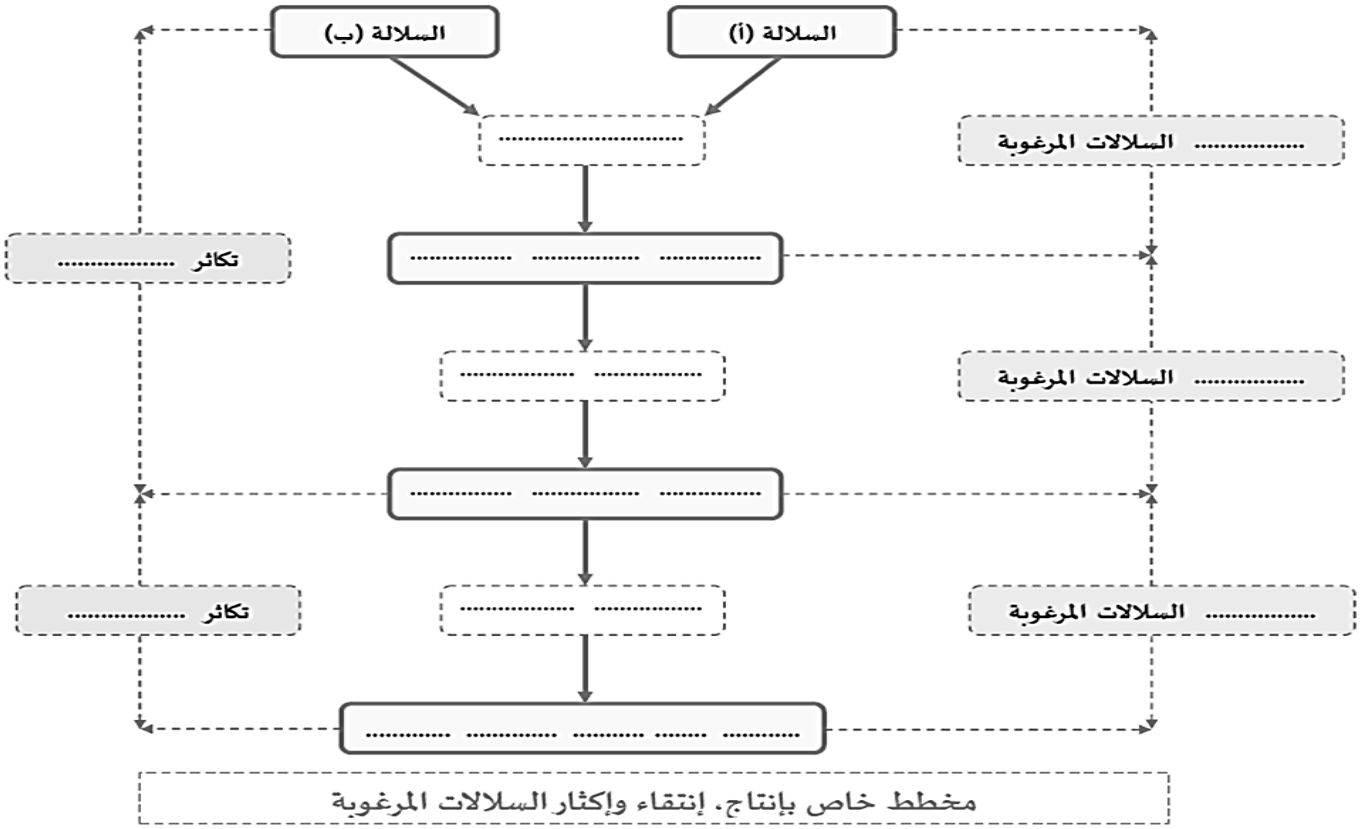
الأنماط الظاهرية للجيل الثاني	نسبتها
سلالة برتقال ذات مذاق حلو غير مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة	%56.25
سلالة برتقال ذات مذاق حلو مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة	%18.75
سلالة برتقال ذات مذاق حامض غير مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة	%18.75
سلالة برتقال ذات مذاق حامض مقاومة للإصابة بذبابةالفاكهة	%6.25

الوثيقة 2

1- تأكد من صحة الفرضية المقترحة باستغلالك الوثيقة (2) مدعما اجابتك **بتفسير صبغي** لتوزيع المورثات أثناء تشكيل أفراد الجيل الأول وأفراد الجيل الثاني بأخذ آليات المورثة كالاتي : نرمز لأليلي مورثة طعم البرتقال (حا , ح) /نرمز لأليلي مورثة المقاومة (ما ,م)

2- حدد السلالة التي يحقق نمطها الوراثي مبتغى الفلاح دون الوقوع في مشاكل مستقبلا .

الجزء الثالث : أكمل المخطط التالي الذي يوضح خطوات إنتاج ، إنتقاء و إكثار السلالات المرغوبة إنطلاقا من الدراسة السابقة و معلوماتك


السلالة (أ)
السلالة (ب)
.....
السلالات المرغوبة .....
تكاثر .....
....
....
السلالات المرغوبة .....
....
تكاثر .....
....
السلالات المرغوبة .....
....
مخطط خاص بإنتاج، إنتقاء وإكثار السلالات المرغوبة

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول:		**06 نقاط**
1.إختيار العبارة الصحيحة من العبارت المقترحة لتكملة الجمل التالية: **أ. يتكيف النشاط القلبي والتنفسي استجابةً للجهد العضلي وذلك بـ:** c زيادة حجم الهواء الساري وزيادة التدفق الدموي. **ب. بعد القيام شخص بجهد عضلي مكثف كانت قيمة الوتيرة التنفسية 40 حركة تنفسية في الدقيقة وقيمة حجم الهواء الساري 3 ل، إذن فقيمة التدفق الهوائي لدى هذا الشخص تُقدر بـ:** c. 120 ل/د. **ت. عند قياس الوتيرة القلبية لشخص أثناء الجهد العضلي:** c. تظهر تغيرات الوظيفة القلبية في زيادة تدريجية الوتيرة القلبية دون أن تجتاز القيمة العظمى. **ث. القيمة العظمى للوتيرة القلبية (FC max) عند شخص عمره 45 سنة بعد قيامه بجهد عضلي مكثف تكون:** b. 175 دقة/ دقيقة. **ج. يُقاس VO_2 max بـ:** a. ملل من الـ O_2 المستهلك/كلغ من وزن الجسم/دقيقة.	5*0.5	**2.5**
2.النص العلمي: **مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي:** أثناء جهد عضلي، تستجيب العضوية له بتغيرات فيزيولوجية منسقة تضمن تلبية حاجات العضلة من ثنائي الأكسجين وغلوكوز، إلا أن تدخل بعض المواد مثل حبيبات غبار الفحم يعرقل سيرورة هذه الإستجابة مؤديًا بذلك إلى الموت، فكيف تستجيب العضوية للجهد العضلي عند الشخص السليم، وما هو تأثير حبيبات غبار الفحم على هذه الإستجابة عند الشخص المصاب بمرض تغبر الرئة ؟ **العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:** **عند الشخص السليم:** - عند القيام بالجهد العضلي تزداد حاجة العضلة للطاقة التي تنتجها عن طريق التنفس الخلوي، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة لثنائي الأكسجين والجلوكوز، فتستجيب العضوية: - برفع الوتيرة التنفسية وذلك - لزيادة التدفق الهوائي وبالتالي - زيادة حجم الأكسجين الممتص على مستوى الأسناخ الرئوية. - كما ترفع الوتيرة القلبية وذلك - لزيادة التدفق الدموي نحو العضلة. - مما يزيد تزويد العضلة بثنائي الأكسجين والغلوكوز فيزداد إنتاج الطاقة بزيادة التنفس الخلوي. **عند الشخص المصاب بمرض تغبر الرئة:** - تتسبب حبيبات غبار الفحم في تخريب الأسناخ الرئوية فتحدث مشاكل تنفسية - فيتناقص حجم الهواء المتبادل على مستوى الرئتين (ثنائي الأكسيجين المستهلك وثاني أكسيد الكربون المطروح)، - فتستجيب العضوية برفع كبير وغير عادي للوتيرة التنفسية، والوتيرة القلبية لمحاولة تلبية حاجيات العضوية. - ولكن تنخفض بعدها الوتيرة التنفسية لعدم التمكن من توفير الأكسيجين لتخرب الأسناخ الرئوية، وهذا يُسبب صعوبة في التنفس. - كما تنخفض أيضًا الوتيرة القلبية وهذا يُسبب فشل القلب وتوقفه، كما يليها الموت. **خاتمة:** تستجيب العضوية للجهد العضلي عن طريق تعديلات في الوتيرة التنفسية والقلبية لضمان تلبية حاجات العضلة أثناء الجهد العضلي، ومع ذلك يمكن أن تؤثر حبيبات غبار الفحم سلبًا على هذه الإستجابة عن طريق تقليل كفاءة التبادل الغازي وتقليل تدفق الدم إلى العضلات.	0.5 2.5 1 0.5	**4.5**
التمرين الثاني:		**14 نقطة**
الجزء الأول:		

1- تحليل معطيات الوثيقة 1: تمثل الوثيقة صور توضح نتائج التهجين بين سلالتين مختلفتين من البرتقال حيث نلاحظ:

1

عند إجراء تزاوج بين سلالة (1) التي تمتاز بمذاق حامض و تكون مقاومة للإصابة بذبابة الفواكه مع سلالة (2) ذات مذاق حلو و غير مقاومة للإصابة بذبابة الفواكه تظهر أفراد الجيل الأول متماثلة 100 بنمط ظاهري برتقال بمذاق حلو غير مقاومة للإصابة بذبابة الفواكه (تحمل صفة غير مرغوبة) .

1

الاستنتاج: التهجين لا ينتج عنه أفراد مرغوبة دوما

4

1

المشكلة التي يواجهها الفلاح هي: كيف يتم إنتاج أفراد مرغوبة تحمل صفات مرغوبة انطلاقا من أفراد الجيل الأول ؟

1

2- الفرضية المقترحة : المزاوجة بين أفراد الجيل الأول فيما بينها للحصول على أفراد الجيل الثاني متنوعة ظاهريا و يظهر فيها النمط المرغوب .

<u>الجزء الثاني: التأكد من صحة الفرضية المقترحة باستغلال معطيات الوثيقة 2 :</u>

1

تمثل الوثيقة 2 جدول يوضح نتائج الجيل الثاني الناتجة عن تزاوج أفراد الجيل الأول فيما بينها حيث نلاحظ أن أفراد الجيل الثاني متنوعة ظاهريا مع ظهور النمط المرغوب برتقال بمذاق حلو و مقاوم للإصابة بذبابة الفواكه لكن بنسبة ضئيلة (18.75)

و تفسر صبغيا هذه النتائج كالتالي: صفة المذاق حلو سائدة على صفة المذاق الحامض

صفة غير مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة سائدة على مقاومة للإصابة بذبابة الفواكه.

- نرمز ل : مذاق حلو : حا ، مذاق حامض : ح ، غير مقاومة لذبابة الفواكه: ما ، مقاومة لذبابة الفواكه: م

<u>التفسير الصبغي للجيل الأول:</u>

0.5

النمط الظاهري للأبوين : مذاق حامض مقاومة للإصابة * مذاق حلو غير مقاومة للإصابة

0.5

النمط الوراثي للأبوين : ح ح م م حا حا ما ما

انقسام منصف

0.5

النمط الوراثي للأمشاج الأبوين: ح م حا ما

القاح

0.5

النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول: حا ح ما م

0.5

النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول: 100 مذاق حلو غير مقاومة للإصابة بذبابة الفواكه (هجينة)

0.5

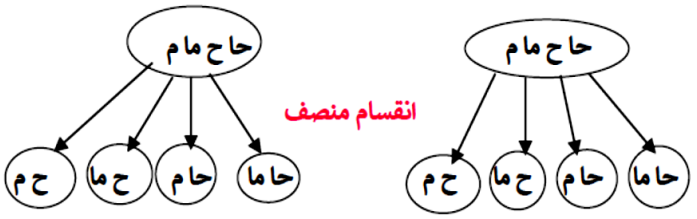
0.5

0.5

التفسير الصبغي لنتائج الجيل الثاني:

النمط الظاهري: مذاق حلو غير مقاومة للإصابة * مذاق حلو غير مقاومة للإصابة

النمط الوراثي:



النمط الوراثي لأمشاج الجيل1

2

النمط الوراثي لأفراد الجيل الثاني (جدول الضرب الوراثي) حدوث الالقاح:

2

الأمشاج	حا ما	حا م	ح ما	ح م
حا ما	حا حا ما ما	حا حا ما م	حا ح ما ما	حا ح ما م
حا م	حا حا ما م	حا حا م م	حا ح ما م	حا ح م م
ح ما	حا ح ما ما	حا ح ما م	ح ح ما ما	ح ح ما م
ح م	حا ح ما م	حا ح م م	ح ح ما م	ح ح م م

الأنماط الظاهرية لأفراد الجيل الثاني:

16/9 سلالة برتقال ذات مذاق حلو و غير مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة.

16/3 سلالة برتقال ذات مذاق حلو ومقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة.

16/3 سلالة برتقال ذات مذاق حامض و غير مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة.

1

16/1 سلالة برتقال ذات مذاق حامض و مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة.

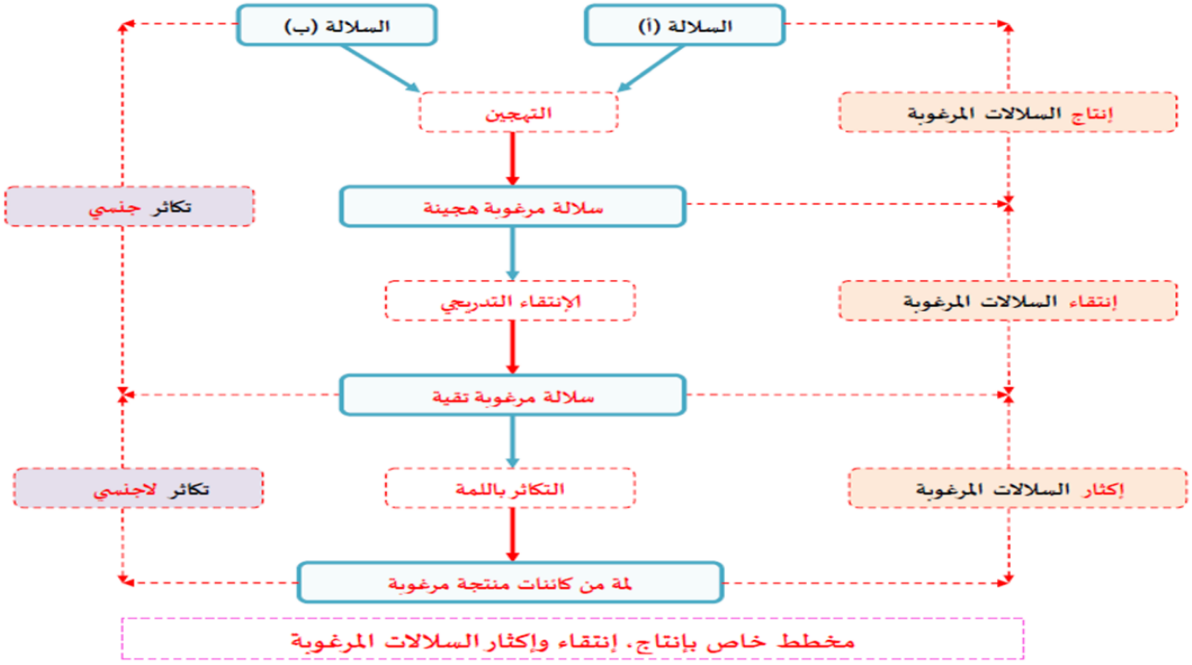
0.5

و منه نستنتج أن إجراء التزاوج بين هجناء الجيل الأول ينتج عنه النمط المرغوب في الجيل الثاني و هدا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

2- السلالة التي يحقق نمطها الوراثي مبتغى الفلاح دون الوقوع في مشاكل مستقبلا هي : السلالة التي يكون نمطها الوراثي نقي حاحا م م المسؤولة عن النمط الظاهري المرغوب مذاق حلو مقاومة للإصابة بذبابة الفاكهة.

الجزء الثالث : **أكمل** المخطط التالي الذي يوضح خطوات إنتاج ، إنتقاء و إكثار السلالات المرغوبة

2



مفتش التربية الوطنية
علوم الطبيعة والحياة
ص ب 37 مازونة 48002 **مخطط تقويم الفصل: - الأول** ☐ **- الثاني** ☒ **- الثالث** ☐

المؤسسة: ثانوية الشهيد بلهندوز عدة مازونة الأستاذ(ة): تلمساني خيرة

الأقسام المسندة:	1ج م ع ت2	2أف1	1أ2			

1- الواجبات المنزلية: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الواجب المنزلي ①			الواجب المنزلي ②			الواجب المنزلي③		
	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح
1ع2	26/01/11	2026/01/13		26/01/25	26/01/27		2026/02/22		26/02/24

2- الفروض المحروسة: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الفرض المحروس ①		الفرض المحروس ②	
	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح
1ع2	2026/02/11	2026/02/17		

3- الإختبار: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الاختبار الفصلي	
	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح
1ع2	2026/03/10	2026/03/15

4- نتائج الفصل: (كل المستويات والشعب)

الأقسام	عدد التلاميذ	الفـــئـــات				نسبة النجاح
		0 - 7.99	8 - 9.99	10- 12	ما فوق 12	
1ع2	36	03	08	07	17	% 66.66
1أ2	33	3	9	11	10	%63.63
1أف2	24	1	6	08	09	%70.83

هام: تملأ هذه الوثيقة من طرف كل أستاذ وتسلم إلى مفتش المادة مرفقة بمواضيع الفروض والاختبارات الخاصة بأقسام الأستاذ (ولو مشتركة) للأقسام العلمية والرياضيات فقط ، نهاية كل فصل عن طريق البريد العادي أعلاه أو التسليم المباشر.